

**CEA049**  
**GEOMETRIA ANALÍTICA E**  
**ÁLGEBRA LINEAR**

Transformações  
lineares

## Transformações lineares

Nosso próximo conteúdo tem como objetivo estudar funções entre espaços vetoriais. Estamos interessados em funções que preservam combinações lineares. O nome dado para esse tipo de função é transformação linear.

**Definição** Sejam  $\mathbb{R}^m$  e  $\mathbb{R}^n$  espaços vetoriais. Uma função

$T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  é dita uma transformação linear se:

1.  $T(u + v) = T(u) + T(v)$ , para todo  $u, v \in \mathbb{R}^m$ .
2.  $T(au) = aT(u)$ , para todo  $u \in \mathbb{R}^m$  e  $a \in \mathbb{R}$ .

**Exemplos.** São exemplos de transformações lineares:

1.  $T(x, y) = (x + y, 2x + 3y).$

2.  $T(x, y, z) = (x, y, x + y + z).$

3.  $T(x) = 3x$

**Exemplo. NÃO** são exemplos de transformações lineares:

1.  $T(x, y) = (x * y, y + x).$

2.  $T(x, y, z) = (1, y).$

**Proposição.** Se  $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  é uma transformação linear, então  $T(0_{\mathbb{R}^m}) = 0_{\mathbb{R}^n}.$

## **Mais alguns exemplos:**

1. A transformação identidade  $T(v) = v$ .
2. A transformação nula  $T(v) = 0$ .

## **Propriedade - Conhecendo uma transformação linear pela imagem**

Seja  $T: R^m \rightarrow R^n$  uma transformação linear e  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$  uma base de  $R^m$ . Então,

- se  $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m$
- então  $T(v) = a_1T(v_1) + a_2T(v_2) + \dots + a_mT(v_m)$

**Exemplo:** Sejam  $T: R^3 \rightarrow R^2$  uma transformação linear e  $B = \{(0,1,0), (1,0,1), (1,1,0)\}$  uma base de  $R^3$ .

Suponha que

- $T(0,1,0) = (1, -2)$
- $T(1,0,1) = (3,1)$
- $T(1,1,0) = (0,2)$

Calcule  $T(5,3,2)$ .

Leia os exercícios resolvidos 8 e 9 da seção 4.1.3.